



UERN

CRIANDO RECURSOS E MATERIAIS DE APOIO

Discentes: Eduardo Milhomes, José Junior
Orientador: Dr. Wilfredo Blanco Figuerola

AULA 03



SUMÁRIO



01

Contextualização

02

IA como ferramenta pedagógica

03

Como estruturar um prompt?

04

Blocos práticos

05

Homework

06

Conclusão



CONTEXTUALIZAÇÃO

Nesta seção, entenderemos os conceitos de IA Generativa e Engenharia de Prompts. Nossa missão será aplicar esses conhecimentos de forma prática na adaptação de recursos para a Educação Especial.

01

IA GENERATIVA

Refere-se à capacidade de sistemas computacionais de aprender e se adaptar a partir de dados, sem serem explicitamente programados para uma tarefa específica.

02

ENGENHARIA DE PROMPTS

É a prática de criar e refinar instruções (prompts) para modelos de inteligência artificial generativa, como chatbots, para obter resultados mais precisos, relevantes e de alta qualidade.

03

NOSSA MISSÃO

Aplicar esses conceitos de forma prática e direcionada ao nosso trabalho com a adaptação de recursos para a Educação Especial.



IA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA

- **Personalização em Escala**
 - A IA permite criar múltiplas versões de um mesmo material para diferentes níveis de compreensão.
- **Individualização Direta**
 - A IA pode adaptar conteúdos aos interesses específicos dos alunos, tornando o aprendizado mais relevante e engajador.
- **Otimização de Tempo**
 - Reduz o tempo de preparação, liberando o professor para o mais importante: o acompanhamento humano e a intervenção pedagógica.

IA COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA



CHAT GPT

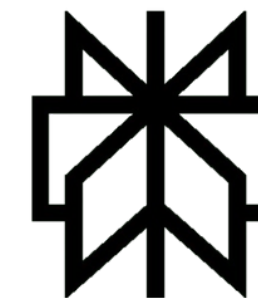
Versátil e fácil de usar.



Gemini

GEMINI

Integrado ao ecossistema da
Google



PERPLEXITY AI

Ótimo para pesquisa e
resumo.



COMO ESTRUTURAR UM PROMPT?



COMO ESTRUTURAR UM PROMPT?

01 INSTRUÇÃO

- A instrução é a parte do prompt que explica ao modelo o que ele deve fazer, definindo a tarefa ou o papel que o modelo deve assumir.
- Segundo Sahoo (2023), a importância das instruções no prompt são:
 - Direccionam o raciocínio do modelo (ex.: “Aja como um professor especialista em educação especial”).
 - Tornam a resposta mais relevante e controlada.

02 CONTEXTO

- O contexto é o conjunto de informações adicionais (dados, exemplos, cenário, histórico, ou restrições) que ajudam o modelo a compreender pra quem, sobre o que e com qual objetivo ela vai responder.

“Você quer o modelo escreva, revise, crie ou algo assim?”

“Qual é o seu objetivo ao usar o modelo?”

“Que tipo de informações o modelo deve usar ou evitar?”

“Quem é o seu público-alvo e qual tom você deseja usar?”

“Sua saída é para uso pessoal ou profissional?”

“Você quer que o modelo produza uma explicação simples ou complexa de um tópico?”

Fonte: Aula 02 - Engenharia de prompt.

DICA DE OURO: ENCADEAMENTO DE PROMPTS

O “Erro” do Prompt Único

Tentar planejar uma aula complexa inteira em um só comando gera "sobrecarga de contexto". Estudos mostram que a IA tende a pular informações, criar gabaritos com erros e omitir detalhes importantes.

A Solução (Prompt em Blocos)

A melhor solução viável seria o encadeamento de comandos, em que o professor divide tarefas difíceis em uma sequência de prompts menores e iterativos dentro de uma mesma conversa, ajustando e validando etapa por etapa.

01

Peça o objetivo.
Valide.



02

Peça a atividade de
fixação.
Valide.



03

Peça as questões
de avaliação.
Valide.

Fonte: Khan Academy, 2026. Engenharia de prompt para planos de aula.

EXEMPLO PRÁTICO

“Com base no texto abaixo sobre o ciclo da água, simplifique a explicação para um aluno autista de 9 anos.”

- **Instrução:** Simplifique a explicação.
- **Contexto:** Texto sobre o ciclo da água; aluno autista de 9 anos.

Encadeando o prompt

01
(Objetivo)

"Aja como um professor de ciências. Liste 3 objetivos de aprendizagem simples sobre o ciclo da água."



02
(Atividade)

"Focando no objetivo 2, crie uma atividade prática e lúdica de 15 minutos para fazer em sala de aula."



03
(Avaliação)

"Agora, com base nessa atividade, gere 3 perguntas curtas para avaliar se os alunos entenderam o conceito."



BLOCOS PRÁTICOS



OFICINA 1

Simplificando Textos.

OFICINA 2

Criação de materiais
visuais de apoio

OFICINA 3

Geração de atividades e
exercícios diferenciados

OFICINA 4

Apoio à comunicação
alternativa

PRÁTICA

Usando a Engenharia de
Prompts para criar
Atividades

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

- **Perfil do Aluno:** Leo, 9 anos, estudante do 3º ano do Ensino Fundamental I, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Nível 1 de suporte. Leo é um menino muito visual e criativo, com hiperfoco em dinossauros. Ele apresenta dificuldade com textos longos e conceitos abstratos, preferindo informações diretas, literais e divididas em partes menores. A interpretação de linguagem figurada é um desafio. (Nota: Perfil fictício elaborado pelos Gemini).
- **Desafio:** Adaptar um capítulo do livro de Ciências sobre o "Ciclo da Água", que contém muitos termos técnicos e processos abstratos, para um formato que Leo possa compreender e se engajar.

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

- **Prompt:** “Aja como um professor especialista em educação especial. Simplifique o seguinte texto [texto aqui] sobre o Ciclo da Água para um aluno do 3º ano com autismo, que aprende de forma literal e visual. Instrução Chave: O aluno tem hiperfoco em dinossauros. Use frases curtas e diretas. Substitua termos complexos como "evaporação", "condensação" e "precipitação" por explicações simples e concretas (ex: "a água vira vapor e sobe para o céu"). Divida o conteúdo em 4 parágrafos curtos e numerados. Ao final, sugira 3 imagens que poderiam ilustrar cada etapa do processo.”

Variação: “Agora, transforme a explicação simplificada do Ciclo da Água em uma pequena história de 5 parágrafos. O personagem principal deve ser um dinossauro chamado "Dino Gota", que viaja pelo ciclo da água. Use a mesma linguagem simples e direta.”

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

A Viagem da Água do Dinossauro

1. A Água que o Dinossauro Bebeu Olá, Leo. Você sabia que a água que você bebe é a mesma água que o Tiranossauro Rex bebeu? A água da Terra é muito, muito antiga. Ela não fica parada. Ela faz uma viagem o tempo todo. Vamos ver a viagem da água.

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

A Viagem da Água do Dinossauro

2. A Água Sobe (Como um Vapor Quente) O sol é muito quente. O sol esquenta a água que está nos rios, lagos e no mar. Quando a água fica bem quente, ela vira vapor (um gás leve, como a fumacinha quente do banho). O vapor é leve e sobe lá para o alto, no céu.



Fonte: Gemini

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

A Viagem da Água do Dinossauro

3. O Vapor Vira Nuvem (Como um Algodão Frio) Lá em cima no céu, o ar é muito frio. O vapor quente encontra o ar frio. O vapor esfria e vira gotinhas de água bem pequenas. Milhões de gotinhas pequenas se juntam no céu. Quando elas se juntam, elas formam uma nuvem.



Fonte: Gemini

OFICINA 01

SIMPLIFICANDO TEXTOS

A Viagem da Água do Dinossauro

4. A Água Cai (Como a Chuva) A nuvem fica cheia de gotinhas de água. Ela fica muito pesada. Quando a nuvem está pesada demais, a água precisa cair. A água cai do céu. Isso é a chuva. A chuva cai na terra, nas plantas e enche os rios de novo. O dinossauro bebia a água da chuva que enchia os rios. E a viagem da água começa outra vez.



Fonte: Gemini

OFICINA 02

MATERIAS VISUAIS

- **Perfil do Aluno:** Sofia, 11 anos, estudante do 4º ano do Ensino Fundamental I com currículo adaptado, diagnosticada com Deficiência Intelectual (DI) Leve. Sofia se comunica com frases curtas e se beneficia enormemente de rotinas e suportes visuais. Ela aprende melhor com recursos concretos e táteis, e tem dificuldade em seguir mais de duas instruções verbais em sequência. Seu maior interesse é jardinagem. (Nota: Perfil fictício elaborado pelos autores).
- **Desafio:** Criar um guia passo a passo, totalmente visual, para a atividade de plantar um grão de feijão no algodão, garantindo que Sofia consiga seguir as etapas com autonomia.

OFICINA 02

MATERIAS VISUAIS

- **Prompt:** "Aja como um designer instrucional para alunos com deficiência intelectual. Crie uma sequência de 6 passos visuais para a atividade "Plantar um feijão no algodão". Para cada passo, descreva um ícone ou imagem simples e uma frase com no máximo 4 palavras. A sequência deve ser lógica e fácil de seguir. O formato de saída deve ser uma lista numerada. Exemplo: "1. [Ícone de um copo plástico] Pegar o copo."
- **Variação:** " Com base na sequência visual criada, gere um "Quadro de Rotina" em formato de tabela com duas colunas: "O que fazer?" e "Já fiz!". A primeira coluna deve conter a descrição da imagem de cada passo, e a segunda coluna deve ter um espaço em branco para que a aluna possa marcar (com um X ou um adesivo) após completar a tarefa."

OFICINA 02

MATERIAS VISUAIS

Sequenda de Rotuina: Plantar um Feijão no Alगतॉ

O que fazer?	Plantar Feijão	Jaá fiz!
1. Pegar do pote vavio	2. Colocar algado no pote	3. Colocar feijão no alगतॉ
3. Colocar feijão no alगतॉ	4. Pingar ácuá no algodano	5. Pote no sol, no algodano
5. Pegaar alio vaxio	6. Pote no sol, janela	6. Olhar e broto crescer

2 Sequenda de Rotuina: Plantar um Feijão no Alगतॉ

O que fazer?	Plantar Feijão	Jaá fiz!
1. Pegar do pote vavio	2. Colocar algado no pote	3. Colocar feijão no alगतॉ
3. Colocar feijão no alगतॉ	4. Pingar ácuá no algodano	5. Pote no sol, no algodano
5. Pegaar alio vaxio	6. Pote no sol, janela	6. Olhar e broto crescer

Quadro de Rotina: Plantar Feijão no Alगतॉ

O que fazer?		Jaá fiz!
1. Pegar pote.		
2. Colocar algodão.		
4. Colocar feijões.		
4. Pingar água		
6. Olhar broto.		

Quadro de Rotina: Plantar Feijão no Alगतॉ

O que fazer?		Jaá fiz!
1. Pegar pote.		
2. Colocar algodão.		
4. Colocar feijões.		X
4. Pingar água		
6. Olhar broto.		

Fonte: Gemini

OFICINA 03

PERSONALIZAÇÃO E APOIO VISUAL

- **Perfil do Aluno:** Miguel, 10 anos, estudante do 5º ano, diagnosticado com TEA e um notável hiperfoco no universo de super-heróis, especialmente nos Vingadores. Ele demonstra grande resistência para participar de atividades de matemática que envolvem problemas com contextos genéricos, mas possui um raciocínio lógico aguçado quando o tema lhe interessa. (Nota: Perfil fictício elaborado pelos autores).
- **Desafio:** Elaborar problemas de matemática (envolvendo as quatro operações básicas) que conectem o conteúdo curricular ao universo de interesse de Miguel, tornando a atividade relevante e motivadora.

OFICINA 03

PERSONALIZAÇÃO E APOIO VISUAL

- **Prompt:** “Aja como um professor de matemática do 5º ano, especialista em gamificação e educação inclusiva. Instrução Chave: O aluno tem hiperfoco no universo de super-heróis. Crie 5 problemas de matemática que envolvam as quatro operações básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão). Todos os problemas devem ser temáticos, usando personagens e situações do universo dos Vingadores da Marvel. Certifique-se de que os problemas sejam claros, diretos e adequados para a faixa etária de 10-11 anos.”
- **Variação:** “Agora, crie uma atividade de lógica e classificação. Gere uma tabela com 3 colunas: "Herói", "Poder Principal" e "Objeto Associado". Preencha a tabela com 5 heróis dos Vingadores, mas deixe 3 células em branco de forma aleatória para que o aluno possa preencher com a informação correta.”

OFICINA 03

PERSONALIZAÇÃO E APOIO VISUAL

Problemas de Missão (Quatro Operações)

1. Adição (Capitão América):

O Capitão América precisa reunir os membros da equipe. Ele viaja 126 km de Nova York a Washington e, em seguida, mais 845 km até a base secreta. Qual é a distância total que o Capitão América percorreu para a missão?

2. Subtração (Hulk):

O computador da base dos Vingadores tinha 1.500 arquivos sobre ameaças globais. Após a última limpeza de vírus, 415 arquivos foram permanentemente deletados. Quantos arquivos sobre ameaças ainda restam no computador? moedas. Qual é o número médio de moedas por baú? (Ou: Se Thor gastar 50 moedas, quantas moedas sobraram no total?)



Fonte: Canaltech

OFICINA 03

PERSONALIZAÇÃO E APOIO VISUAL

Problemas de Missão (Quatro Operações)

3. Multiplicação (Homem de Ferro):

O Homem de Ferro está montando \$15\$ novas armaduras de combate. Se cada armadura precisa de \$24\$ parafusos de Titânio para ser totalmente segura, quantos parafusos ele precisará comprar no total?

4. Divisão (Viúva Negra e Gavião Arqueiro):

A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro têm \$192\$ dardos tranquilizantes. Eles decidem dividir a munição igualmente em \$8\$ caixas de suprimentos. Quantos dardos cada caixa de suprimentos irá conter?

5. Mista (Thor):

Thor encontrou \$5\$ baús de tesouro. Quatro dos baús tinham \$75\$ moedas de ouro cada, e o último baú tinha \$120\$ moedas. Qual é o número médio de moedas por baú? (Ou: Se Thor gastar 50 moedas, quantas moedas sobraram no total?)



Fonte: G1

OFICINA 04

APOIO À COMUNICAÇÃO

- **Perfil da Aluna:** Julia, 8 anos, estudante do 2º ano, diagnosticada com TEA Nível 3 de suporte. Julia é não-verbal e utiliza um sistema de comunicação alternativa e aumentativa (CAA) por meio de cartões com imagens (PECS). Ela frequentemente fica frustrada no recreio por não conseguir comunicar aos colegas e professores quais brincadeiras deseja participar. (Nota: Perfil fictício elaborado pelos autores).
- **Desafio:** Desenvolver um recurso de comunicação rápida e eficaz para que Julia possa expressar suas vontades e escolhas durante o intervalo na escola.

OFICINA 04

APOIO À COMUNICAÇÃO

- **Prompt:** “Aja como um fonoaudiólogo especialista em comunicação alternativa. Crie o conteúdo para uma prancha de comunicação temática sobre "Brincadeiras no Parquinho". Gere uma lista com 10 itens. Cada item deve conter a descrição de um ícone visual simples e uma frase curta e direta correspondente. Inclua verbos de ação como "Eu quero" e nomes de brincadeiras comuns. Por exemplo: "[Ícone de uma criança no balanço] Eu quero balançar.”
- **Variação:** “Crie uma segunda prancha de comunicação com o tema "Como estou me sentindo?". Gere uma lista de 6 sentimentos básicos (feliz, triste, com raiva, cansado, com dor, animado). Para cada sentimento, descreva um ícone de emoji claro e uma frase simples como "Estou feliz." Adicione também duas opções de ação: "[Ícone de uma pessoa abraçando um boneco] Eu quero um abraço." e "[Ícone de uma pessoa sentada quieta] Eu preciso de um tempo.”

OFICINA 04

APOIO À COMUNICAÇÃO



Prancha 1 – Brincadeiras no Parquinho

Prancha 2 – Como estou me sentindo?

Ícone visual sugerido	Frase de comunicação
[Ícone de uma criança no balanço]	Eu quero balançar.
[Ícone de uma criança escorregando no escorregador]	Eu quero escorregar.
[Ícone de uma criança subindo em um brinquedo de trepar]	Eu quero escalar.
[Ícone de uma bola colorida]	Eu quero jogar bola.
[Ícone de um brinquedo de gangorra]	Eu quero brincar na gangorra.
[Ícone de crianças brincando de pega-pega]	Eu quero correr.
[Ícone de uma criança cavando na areia]	Eu quero brincar na areia.
[Ícone de um brinquedo de roda-gigante de parque infantil]	Eu quero girar.
[Ícone de uma criança com um amigo brincando]	Eu quero brincar com você.
[Ícone de uma criança bebendo água]	Eu quero beber água.



OFICINA 04

APOIO À COMUNICAÇÃO

Prancha 2 – Como estou me sentindo?



Fonte: Gemini

■ ALÉM DAS PRANCHAS: O PODER DAS "HISTÓRIAS SOCIAIS" COM IA

O que são Histórias Sociais?

São pequenas narrativas criadas para ajudar alunos autistas a compreenderem regras sociais, mudanças de rotina e a regularem suas emoções (ex: "O que fazer quando perco um jogo?").

O que dizem as Pesquisas Clínicas?

Pesquisas recentes (como o estudo do sistema AutiHero, 2025) comprovam um engajamento altíssimo na aprendizagem quando a máquina cria histórias de orientação comportamental baseadas no interesse exato da criança.

Aplicação Prática

O professor pode pedir à IA:

"Crie uma história social curta, estrelada pelo Homem-Aranha, para ensinar um aluno de 8 anos com TEA a pedir desculpas quando esbarrar em um colega no recreio."

Fonte: Alnahdi et al., 2024; AutiHero System, 2025.

PRÁTICA: VAMOS ADAPTAR!

USANDO A ENGENHARIA DE PROMPTS PARA CRIAR ATIVIDADES

Agora é a sua vez! Vimos como criar prompts para textos, rotinas visuais e comunicação. Vamos usar esses conceitos para estruturar um prompt para uma atividade de matemática.

PERFIL A

AUTISMO - NÍVEL 3 DE SUPORTE

Tema: Contagem e Mudança de Quantidade.

Objetivo: Praticar o conceito de adição/subtração usando um contexto simples.

PERFIL B

DISFUNÇÃO INTELECTUAL

Tema: Contar Objetos Concretos.

Objetivo: Contar um conjunto pequeno de objetos (até 5) e associar essa quantidade ao número (identificação).

PRÁTICA: VAMOS ADAPTAR!

USANDO A ENGENHARIA DE PROMPTS PARA CRIAR ATIVIDADES

Agora é a sua vez! Vimos como criar prompts para textos, rotinas visuais e comunicação. Vamos usar esses conceitos para estruturar um prompt para uma atividade de matemática.

SUA TAREFA

FOCO EM NÍVEL 3 DE SUPORTE

- **Escolha um Perfil:** Decida se você vai criar para o Perfil A ou Perfil B.
- **Defina um Hiperfoco:** Pense em um interesse (como "Dinossauros" ou "Vingadores").
- **Estruture o Prompt:** Usando as regras que vimos (Instrução + Contexto), escreva um prompt para o Gemini para gerar uma questão baseada no Tema, Objetivo e Hiperfoco que você escolheu.
- **Prepare-se para compartilhar!**



HOMework

Escolha um tema de uma aula sua. Use a IA para gerar 3 recursos adaptados diferentes (ex: um texto simplificado, um roteiro visual e um jogo de perguntas). Teste esses materiais e anote suas impressões. Traga suas observações para a próxima aula.

CONCLUSÃO

O trabalho mostrou como a Inteligência Artificial pode ser usada de forma pedagógica, ética e inclusiva na Educação Especial. Através da Engenharia de Prompt, aprendemos a criar instruções e contextos que orientam os modelos de IA a gerar recursos personalizados e acessíveis. As oficinas apresentaram aplicações práticas dessas técnicas – desde a simplificação de textos até a criação de pranchas de comunicação alternativa –, demonstrando que a IA pode apoiar professores na adaptação de materiais e na promoção da autonomia dos alunos neurodivergentes.

REFERÊNCIAS

- DUQUE-PEREIRA, Ives da Silva; MOURA, Sergio Arruda de. Compreendendo a inteligência artificial generativa na perspectiva da língua.
- BERSCH, R.; SARTORETTO, M. L.. Atendimento Educacional Especializado (AEE). Assistiva - Tecnologia e Educação
- CELENTANO, S. P.; GIBERTONI, D. Abordagens da Inteligência no Contexto do Transtorno do Espectro Autista. Revista Interface Tecnológica, v. 19, n.
- SAHOO, Pranab; Singh K., Ayush; Saha, Sriparna; Jain, Vinija; Mondal, Samrat; Chadha, Aman. A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications. Frontiers in Education, [s.l.], v. 8, 2023, p. 1-16, jul. 2023.
- ANDRADE, Adriana de Fátima; NICOLAS, Alexandre Cruz. Inteligência Artificial e Práticas Pedagógicas: desafios e perspectivas para a educação contemporânea. Anais do II Congresso Nacional de Pesquisas e Práticas em Educação, v. 3, n. 2, p. 1-6, 2025.
- CRUZ, K. R. da; TOLEDO, R. da S.; OLIVEIRA, A. S. de, et al. IA na sala de aula: como a Inteligência Artificial está redefinindo os métodos de ensino.
- NASCIMENTO, William Pereira do. Inteligência artificial e educação: soluções inovações para o aprendizado de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
- GOMES, L. V. G.; DIAS, P. J. F.; PINTO, E. A. Inteligência Artificial na Educação Matemática Inclusiva: Possibilidades para o Planejamento de Aulas para Estudantes com Transtorno do Espectro Autista. (2024).

REFERÊNCIAS



OBRIGADO!